

# דף עבודה – פרק 11: מערכת שתי משוואות

פתרון בשיטת ההצבה ובשיטת החיבור/חיסור, ובדיקה בשתי המשוואות

שם: \_\_\_\_\_ כיתה: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

פתרון מערכת הוא זוג  $(x,y)$  שמקיים את שתי המשוואות יחד. בהצבה מבטאים משתנה אחד באמצעות השני; בחיבור/חיסור מבטלים משתנה על ידי חיבור או חיסור המשוואות (לפעמים אחרי הכפלה במספר מתאים). תמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

## שאלה 1 – פתרון בהצבה קל

פתרו:

a.  $x+y=20, y=x+4 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $x+y=18, y=x-2 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 2 – חיבור ישיר קל

פתרו:

a.  $x-y=2, x+y=14 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $x-y=8, x+y=20 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 3 – חיסור בין המשוואות בינוני

פתרו:

a.  $x+y=9, 3x+y=19 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $x+y=10, 2x+y=17 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

#### שאלה 4 — שני מספרים בינוני

סכום שני מספרים הוא 20, וההפרש ביניהם 4. מצאו אותם.

#### שאלה 5 — עטים ומחברות בינוני

יעל קנתה 2 עטים ומחברת אחת ב-20 ₪. דנה קנתה עט אחד ומחברת אחת ב-13 ₪. מחיר עט  $x$ , מחיר מחברת  $y$  — מצאו את המחירים.

#### שאלה 6 — הגילאים באביגיל בינוני

גילה של אביגיל גדול פי 2 מגיל אחיה, וסכום גילם 27. מה גיל כל אחד?

#### שאלה 7 — בדיקת פתרון בינוני

בדקו אם  $x=6$ ,  $y=5$  הוא פתרון של המערכת:  $x+y=11$ ,  $2x-y=7$ .

#### שאלה 8 — אתגר: הכפלה לפני חיסור מאתגר

פתרו:  $2x+y=16$ ,  $x+2y=17$

שאלה 9 — אתגר: עוד הכפלה מאתגר

פתרו:  $x+y=7$ ,  $3x+2y=16$

שאלה 10 — אתגר: מטבעות בקופה מאתגר

בקופה יש מטבעות של 2 ₪ ו-5 ₪ בלבד, יחד 14 מטבעות בשווי כולל של 43 ₪. כמה מטבעות מכל סוג?

שאלה 11 — אתגר: כרטיסים למשפחה מאתגר

משפחה קנתה 3 כרטיסי מבוגר ו-2 כרטיסי ילד ב-152 ₪. משפחה אחרת קנתה כרטיס מבוגר אחד וכרטיס ילד אחד ב-54 ₪. מצאו את מחירי הכרטיסים.

שאלה 12 — אתגר: הצבה מורכבת מאתגר

פתרו:  $2x+y=19$ ,  $y=3x-1$

## דף פתרונות למורה — פרק 11: מערכת שתי משוואות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א.  $x=8, y=12$  ב.  $x=10, y=8$

שאלה 2. א.  $x=8, y=6$  ב.  $x=14, y=6$

שאלה 3. א.  $x=5, y=4$  ב.  $x=7, y=3$

שאלה 4.  $x=12, y=8 \leftarrow x-y=4, x+y=20$

שאלה 5.  $x+y=13, 2x+y=20 \leftarrow$  עט 7 ₪, מחברת 6 ₪

שאלה 6.  $y=2x, x+y=27 \leftarrow$  האח בן 9, אביגיל בת 18

שאלה 7. כן:  $6+5=11$  וגם  $2 \times 6-5=7$

שאלה 8.  $x=5, y=6$

שאלה 9.  $x=2, y=5$

שאלה 10. 9 מטבעות של 2 ₪, ו-5 מטבעות של 5 ₪

שאלה 11. כרטיס מבוגר 44 ₪, כרטיס ילד 10 ₪

שאלה 12.  $x=4, y=11$